

Moussa DIALLO

Ingénieur Calcul Scientifique junior | Modélisation & Simulation

Toulouse (31) • Mobilité France entière • 06 65 78 47 63 • diallomoussa052001@gmail.com
GitHub : github.com/dialloalassane052001-ui • LinkedIn : linkedin.com/in/moussa-diallo-b203473a2
Portfolio : dialloalassane052001-ui.github.io/portfolio



Ingénieur Calcul Scientifique junior, diplômé du Master 2 Mathématiques Appliquées pour l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MAPI3), avec **attestation de réussite**. Diplôme officiel délivré en **décembre 2026**.
Formation solide en **modélisation mathématique, statistiques, optimisation, méthodes numériques, EDP, Monte-Carlo et analyse d'incertitude**, complétée par une pratique de Python et MATLAB.
Recherche un poste en **calcul scientifique, modélisation numérique, simulation ou analyse scientifique**, en CDI ou CDD.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- Data Scientist stagiaire — Modélisation prédictive de matériaux**2026 — 4 mois
Laboratoire L2MGC, CY Cergy Paris Université
 - Développement de **modèles prédictifs** pour estimer les propriétés mécaniques du béton à partir de données scientifiques hétérogènes.
 - Préparation et structuration de **2 297 formulations et 388 images** pour l'analyse et la modélisation.
 - Benchmark de modèles statistiques et machine learning avec **validation croisée** : XGBoost, **R² = 0,76**.
 - Analyse, interprétation et évaluation des résultats des modèles dans un contexte scientifique.*Python, pandas, scikit-learn, XGBoost, PyTorch, SQL, Monte-Carlo, statistiques, analyse d'incertitude*
- Stagiaire R&D — Analyse numérique et explicabilité XAI**Été 2024
Laboratoire IRIT, Université de Toulouse
 - Développement d'outils numériques pour analyser le comportement de réseaux de neurones convolutifs CNN / ResNet.
 - Analyse des cartes d'activation **Grad-CAM** et interprétation des résultats de classification.*Python, PyTorch, NumPy, Matplotlib*

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Calcul scientifique** : Python, MATLAB, NumPy, SciPy, méthodes numériques, calcul scientifique, EDP, reconstruction, traitement du signal.
Modélisation : modélisation mathématique, régression, optimisation, régression régularisée (ridge, lasso), plans d'expériences, validation croisée.
Statistiques : inférence statistique, Monte-Carlo, bootstrap, quantification d'incertitude, analyse de robustesse.
Machine learning : scikit-learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow / Keras, SVM, forêts aléatoires, clustering.
Signal & image : filtrage, segmentation, Fourier, ondelettes, reconstruction, PSNR / SSIM.

PROJETS

- Reconstruction d'images et analyse statistique sous incertitude**2025
 - Reconstruction d'images couleur à partir d'un capteur de Bayer, évaluation par **PSNR / SSIM** et étude de robustesse par **Monte-Carlo et bootstrap**.
- Prévision de séries temporelles par deep learning**2025
 - Modélisation et benchmark d'architectures RNN, LSTM et GRU pour la prédiction de séries temporelles.
- Agent IA de candidature**2026
 - Conception d'un système automatisé d'analyse de données textuelles, intégration d'un LLM et déploiement web.

FORMATION

- Master Mathématiques Appliquées pour l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MAPI3)**2024 – 2026
Université de Toulouse — Master 2 validé, attestation de réussite ; diplôme officiel délivré en décembre 2026
 - Machine learning, réseaux de neurones profonds, statistiques, optimisation, EDP, Monte-Carlo, plans d'expériences, analyse d'incertitude, traitement du signal et de l'image.
- Licence de Mathématiques, parcours CUPGE**2020 – 2023
Université de Toulouse

LANGUES ET CENTRES D'INTÉRÊT

Français : courant • **Anglais** : B2 (lecture technique courante) • **Centres d'intérêt** : football, veille scientifique et IA